



Faculté des Sciences et des Technologies

Laboratoire N° 6 du cours Administration des Systèmes Informatiques

Niveau : Licence III

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Date : 12 avril 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Déployer une architecture web résiliente
2. Configurer un site dynamique PHP
3. Optimiser les performances (cache)
4. Sécuriser avec HTTPS
5. Tester la montée en charge

❖ Configuration du Serveur1

- Installation des services

```
serveur1@serveur1: ~$ sudo apt update
[sudo] password for serveur1:
Sorry, try again.
[sudo] password for serveur1:
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-
fr [491 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted Transl
ation-fr [3 292 B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translat
ion-fr [3 898 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Transl
ation-fr [89,0 kB]
4 481 ko réceptionnés en 4s (1 277 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
```

```
serveur1@serveur1:~$ sudo apt install nginx
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 30 non mis à jour
.
Il est nécessaire de prendre 565 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 596 ko d'espace disque supplémentaires seront u
tilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd6
4 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.6 [43,5 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd6
4 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.6 [521 kB]
565 ko réceptionnés en 3s (205 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet nginx-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 87810 fichiers et répertoires déjà ins
tallés.)
```

- Vérification

```
serveur1@serveur1:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 01:06:28 UTC; 1min 3s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 2021 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on;
  Process: 2023 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
 Main PID: 2052 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4601)
   Memory: 2.4M (peak: 5.3M)
      CPU: 50ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─2052 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─2055 "nginx: worker process"
               └─2056 "nginx: worker process"
```

```
serveur1@serveur1:~$ sudo systemctl list-unit-files | grep -i php
php8.3-fpm.service          enabled          enabled
phpsessionclean.service    static          -
phpsessionclean.timer      enabled         enabled
serveur1@serveur1:~$
```

- Création du site

```
serveur1@serveur1:~$ sudo mkdir -p /var/www/shop
sudo] password for serveur1:
serveur1@serveur1:~$ sudo nano /var/www/shop/index.php
serveur1@serveur1:~$
```

- Permissions

```
serveur1@serveur1:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/
serveur1@serveur1:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/
```

- Configuration Nginx

```
serveur1@serveur1:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/shop
serveur1@serveur1:~$ cat /etc/nginx/sites-available/shop
server {
    listen 80;
    server_name shop.devcloud.local;

    root /var/www/shop;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ /\.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }
}
```

- Activation du site

```

serveur1@serveur1:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shop /etc/nginx/sites-enabled/
serveur1@serveur1:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
serveur1@serveur1:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
serveur1@serveur1:~$ sudo systemctl restart nginx
serveur1@serveur1:~$

```

❖ Configuration du Serveur2

- Installation des services

```

serveur2@serveur2: ~
serveur2@serveur2:~$ sudo apt update
[sudo] password for serveur2:
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-fr [491 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted Translation-fr [3 292 B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-fr [3 898 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-fr [89,0 kB]
4 481 ko réceptionnés en 3s (1 287 ko/s)

```

```

serveur2@serveur2:~$ sudo apt install nginx php-fpm -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common php-common php8.3-cli php8.3-common php8.3-fpm
  php8.3-opcache php8.3-readline
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common php-common php-fpm php8.3-cli php8.3-common
  php8.3-fpm php8.3-opcache php8.3-readline

```

- Vérification

```
serveur2@serveur2:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 01:26:29 UTC; 41s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 6634 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4601)
  Memory: 2.4M (peak: 5.0M)
    CPU: 29ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─6634 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on"
             └─6637 "nginx: worker process"
               └─6638 "nginx: worker process"

avril 13 01:26:29 serveur2 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
avril 13 01:26:29 serveur2 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.

serveur2@serveur2:~$ systemctl list-unit-files | grep -i php
php8.3-fpm.service          enabled          enabled
phpsessionclean.service    static          -
phpsessionclean.timer      enabled          enabled
serveur2@serveur2:~$
```

- Création du site

```
serveur2@serveur2:~$ sudo mkdir -p /var/www/shop
```

- Permissions

```
serveur2@serveur2:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/
serveur2@serveur2:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/
```

- Configuration Nginx

```
serveur2@serveur2:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/shop
serveur2@serveur2:~$ cat /etc/nginx/sites-available/shop
server {
    listen 80;
    server_name shop.devcloud.local;

    root /var/www/shop;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
    }
}
```

- Activation du site

```

serveur2@serveur2:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shop /etc/nginx/sites-enabled/
serveur2@serveur2:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
serveur2@serveur2:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
serveur2@serveur2:~$ sudo systemctl restart nginx
serveur2@serveur2:~$ |

```

❖ Load Balancer

- Configuration Nginx

```

donsam@donsamserver:~$ sudo systemctl start nginx
donsam@donsamserver:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 00:29:24 UTC; 2s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 22182 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on;
  Process: 22184 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
 Main PID: 22185 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 4601)
   Memory: 1.7M (peak: 1.9M)
      CPU: 57ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─22185 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─22186 "nginx: worker process"

avril 13 00:29:24 donsamsystemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
avril 13 00:29:24 donsamsystemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
lines 1-16/16 (END)
donsam@donsamserver:~$ |

```

```
donsam@donsamserver:~$ sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
donsam@donsamserver:~$ cat /etc/nginx/nginx.conf
events {}

http {

    upstream shop_backend {
        ip_hash;
        server 192.168.56.116;
        server 192.168.56.117;
    }

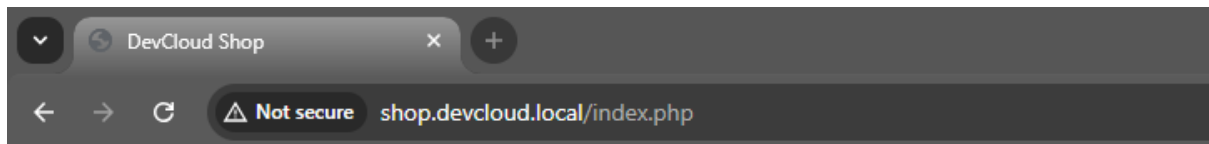
    server {
        listen 80;
        server_name shop.devcloud.local;

        location / {
            proxy_pass http://shop_backend;
        }
    }
}
donsam@donsamserver:~$ |
```

```
donsam@donsamserver:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

```
donsam@donsamserver:~$ sudo systemctl restart nginx
donsam@donsamserver:~$ |
```

❖ Test



DevCloud Shop

Serveur : serveur2

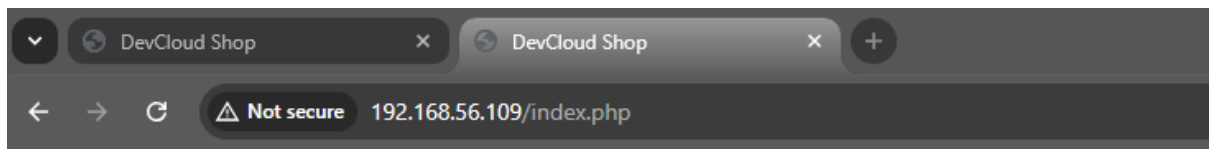
Catalogue Produits

- Laptop - 800 € [Ajouter](#)
- Smartphone - 500 € [Ajouter](#)
- Headphones - 100 € [Ajouter](#)

Panier

- Panier vide

Total : 0 €



DevCloud Shop

Serveur : serveur2



Paiement simulé avec succès !

[Retour à la boutique](#)

Conclusion

En résumé, ce TD a permis de mettre en place une architecture web haute disponibilité avec un équilibreur de charge et deux serveurs web configurés sous Nginx et PHP-FPM , assurant le bon fonctionnement du site e-commerce avec un équilibreur de charge et deux serveurs web configurés sous Nginx et PHP-FPM , assurant le bon fonctionnement du site e-commerce testé.